



COMEÇANDO COM O ROS



Vinícius Hax - Aluno PPGC UFPEL



O COMEÇO

Aproximadamente em 2006, Eric Berger e Keenan Wyrobek eram alunos de doutorado de Stanford e queriam criar o “Linux da Robótica”

Por quê?

How Robotics Research Keeps...

Re-Inventing the Wheel

First, someone publishes...



...and they write code that barely works but lets them publish...



...a paper with a proof-of-concept robot.



This prompts another lab to try to build on this result...



But inevitably, time runs out...



...but they can't get any details on the software used to make it work...



...and countless sleepless nights are spent writing code from scratch.



So, a grandiose plan is formed to write a new software API...



...and all the code used by previous lab members is a mess.

WILLOW GARAGE

Eles criaram o projeto do robô de hardware aberto PR1 (Personal Robotic) cujo objetivo era fornecer uma infraestrutura básica para pesquisadores de robótica.

Procurando apoiadores para o projeto acabaram sendo contratados para a empresa Willow Garage que já tinha outros projetos de robótica.

Lá dentro eles começaram o projeto do robô PR2 e do software correspondente que se tornou o ROS

O ROS

ROS é a sigla de Robot Operating System

Mas o ROS **NÃO** é um sistema operacional (no sentido literal do termo)

O que é o ROS então?

Mistura de *middleware* (mecanismo de comunicação em rede) com um *framework* (base de desenvolvimento de software) para desenvolvimento de robótica

Software aplicativo



SO



Hardware

Aplicação
robótica



RO



Robô

VERSÕES DO ROS

Bastante inspirado no sistema de versões do Ubuntu Linux

Existem as versões LTS e as versões de desenvolvimento



ROS 2 Kilted Kaiju

*Ubuntu Linux 24.04,
Windows 10*

(Latest ROS 2
short-term release)



ROS 2 Jazzy Jalisco

*Ubuntu Linux 24.04,
Windows 10*

(Latest ROS 2 LTS)



Get ROS 2 Humble
Hawksbill

*Ubuntu Linux 22.04,
Windows 10*

(Best upgrade path for
ROS 1 users)

CONCEITOS



O ROS tem três conceitos que são essenciais:

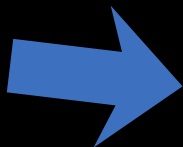
- Nós (nodes)
- Serviços (services)
- Tópicos (topics)

O que são os nós? São as partes do sistema robótico. Para facilitar o desenvolvimento e permitir o reuso de software dividimos o mesmo em partes (módulos)





Manipulação
de
objetos



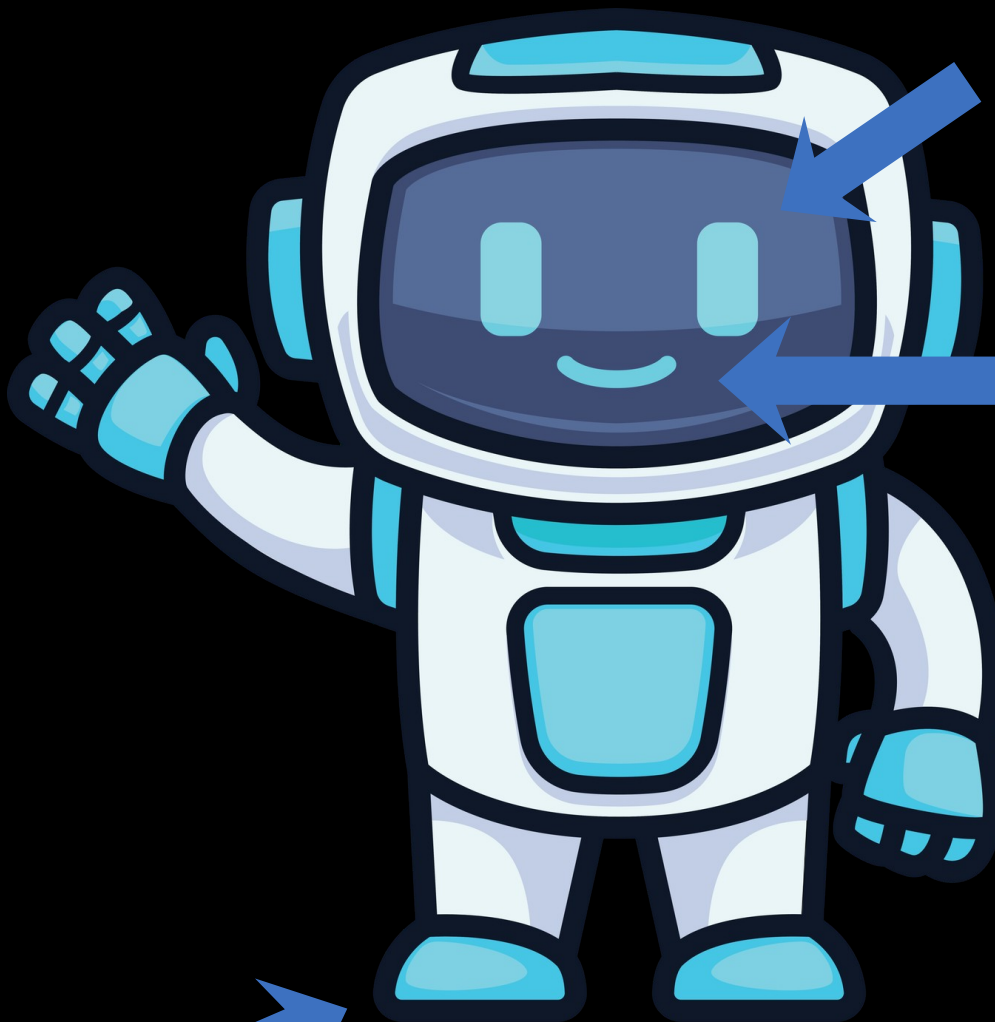
Percepção
visual



Comunicação
falada

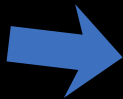


Localização e
movimentação

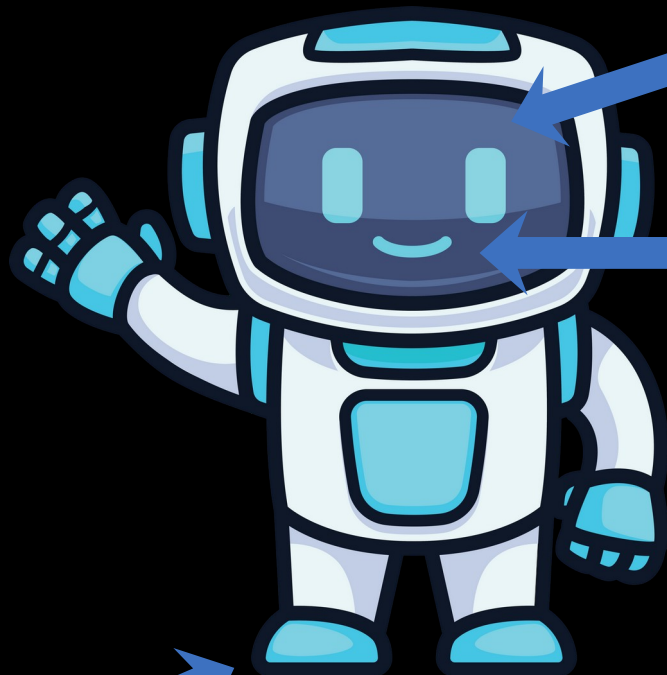




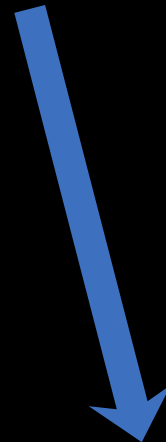
Manipulação
de
objetos



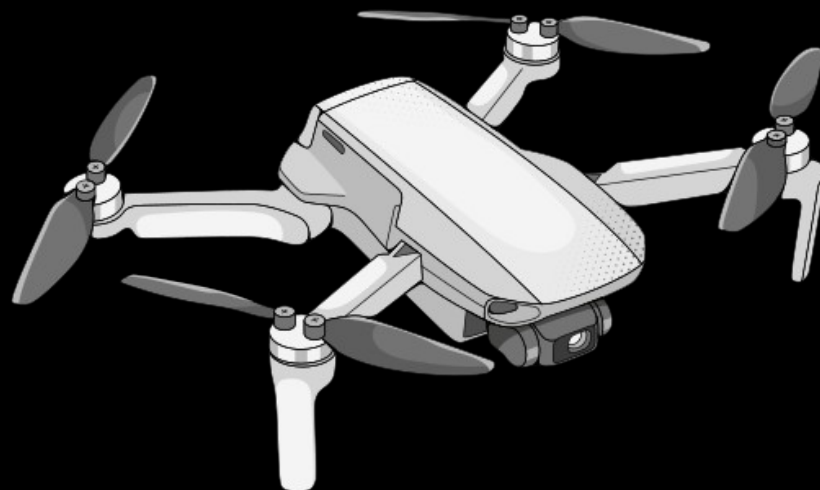
Localização e
movimentação



Percepção
visual

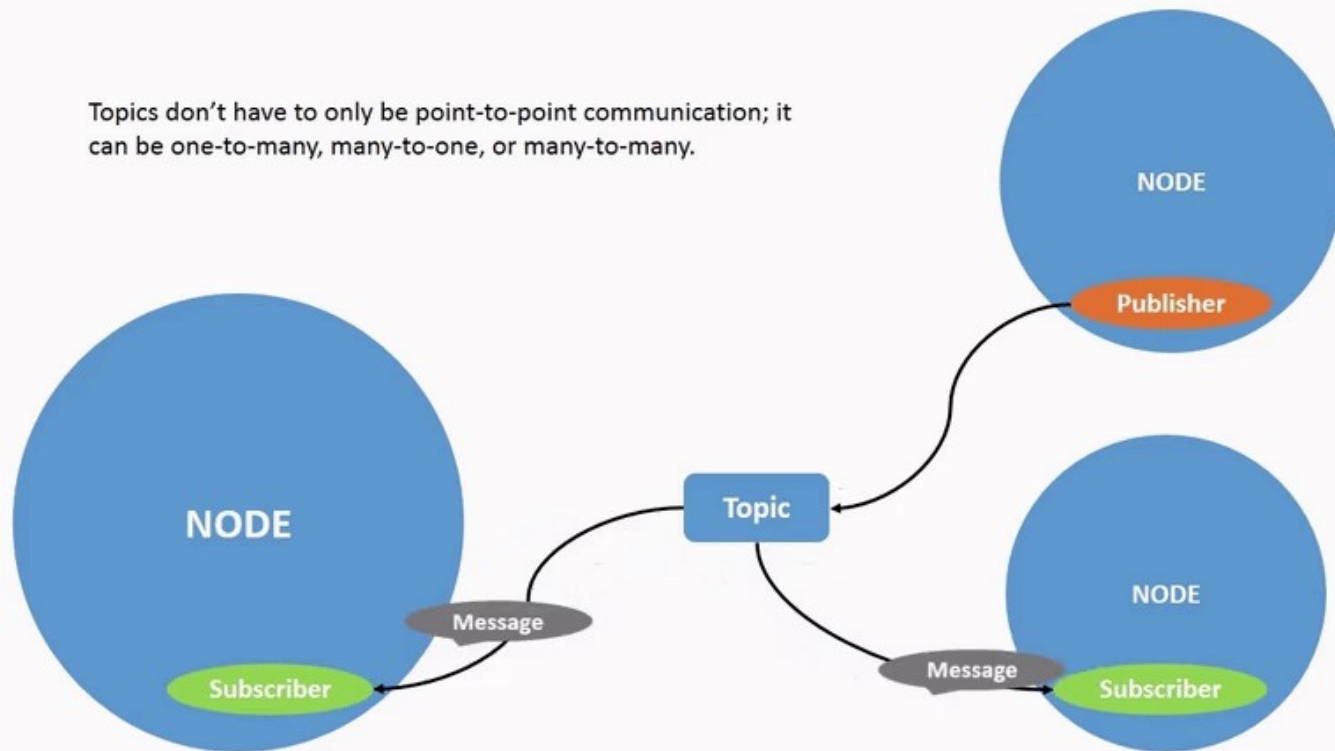


Comunicação
falada



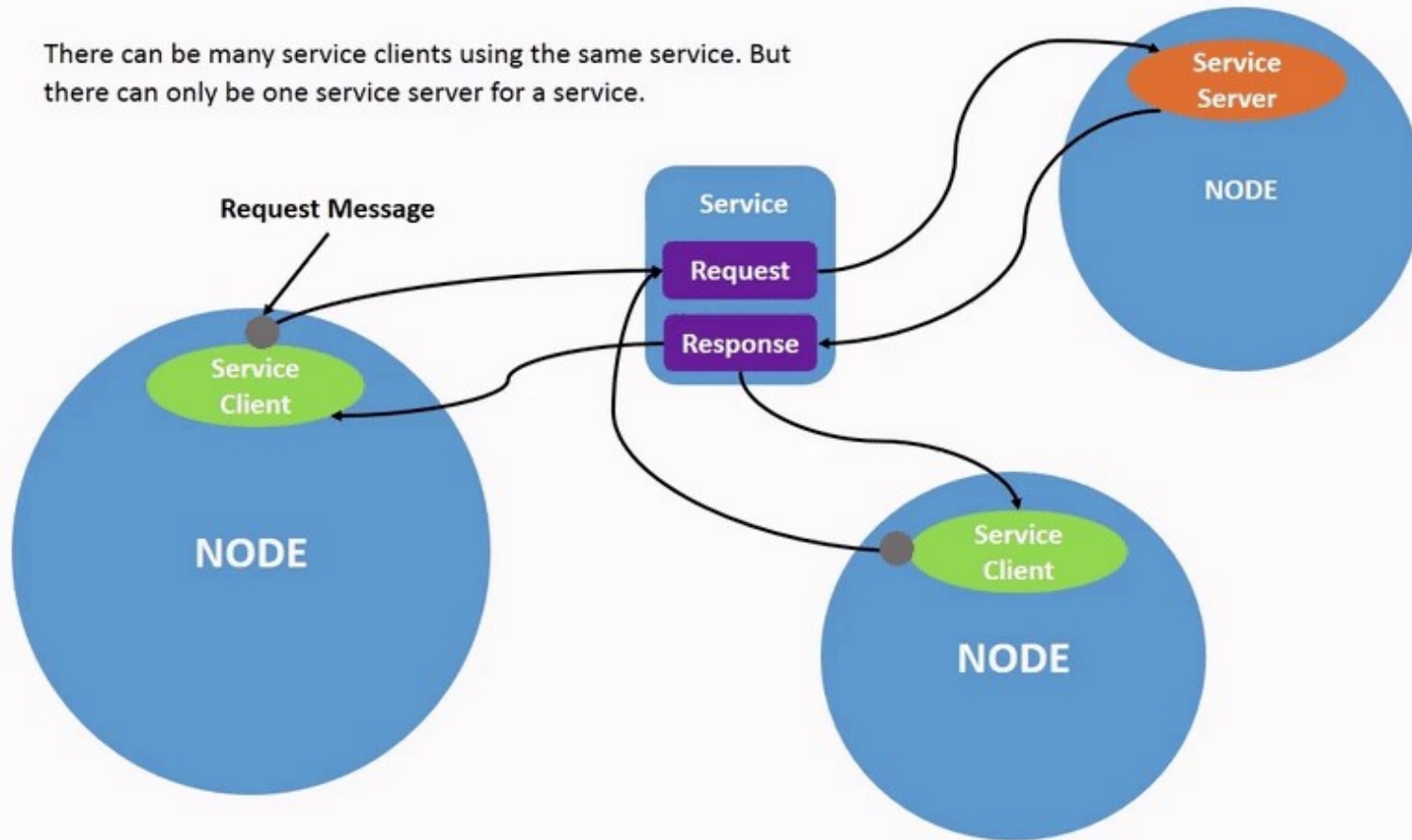
TÓPICOS

Topics don't have to only be point-to-point communication; it can be one-to-many, many-to-one, or many-to-many.



SERVIÇOS

There can be many service clients using the same service. But there can only be one service server for a service.



Rodando o ROS (com docker)

Vamos baixar uma imagem do DockerHub (Demora um pouquinho)

```
$ docker pull NOME
```

Vamos dar permissão para o Docker abrir janelas fora dele

```
$ xhost +local:docker
```

Rodar um container docker

```
$ docker run -it -e DISPLAY=$DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix ros-curso-pbots
```

Dentro do container

```
# ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

(Deve abrir uma tela com fundo azul e uma pequena tartaruga)

Rodando o ROS (com docker)

Em outro terminal
\$ docker ps

```
[vinicius@threadedc 03:42 tmp]$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d4616855fd34	ros-curso-pbots	"/ros_entrypoint.sh ..."	2 hours ago	Up 2 hours		kind_feistel
f08e1d755690	ros-curso-pbots	"/ros_entrypoint.sh ..."	2 hours ago	Up 2 hours		elegant_edison
33944f392c58	ros:humble	"/ros_entrypoint.sh ..."	2 hours ago	Up 2 hours		mystifying_sammet

A primeira coluna é o ID do container, a última é um apelido mais fácil de digitar
\$ docker exec -it APELIDO bash

Dentro do container

```
# source /opt/ros/humble/setup.bash  
# ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

RQT

Em outro terminal

```
$ docker ps
```

```
$ docker exec -it APELIDO bash
```

```
# source /opt/ros/humble/setup.bash
```

```
# rqt -force-discover
```

No programa que abriu

“Plugins” → “Service” → “Service caller”

Mude para o serviço spawn e clique em “Call”

O que mudou na janela do turtle_sim ?

Controlando a segunda tartaruga

Em outro terminal (mais um)

Em um outro terminal (mais um)

```
$ docker exec -it APELIDO bash
```

```
# source /opt/ros/humble/setup.bash
```

```
# ros2 run turtlesim turtle_teleop_key --ros-args --remap  
  turtle1/cmd_vel:=turtle2/cmd_vel --remap  
  turtle1/rotate_absolute:=turtle2/rotate_absolute
```

Obtendo informação

Em outro terminal (mais um)

```
$ docker exec -it APELIDO bash
```

```
# source /opt/ros/humble/setup.bash
```

(Listando os nós)

```
# ros2 node list
```

Mais informações sobre um nó:

```
# ros2 node info /turtlesim
```

Listando os tópicos

```
# ros2 topic list
```

Lendo a informação de um nó:

```
# ros2 topic echo /turtle1/cmd_vel
```

Escrevendo em um tópico (pela linha de comando)

```
# ros2 topic info /turtle1/cmd_vel
```

```
# ros2 topic pub /turtle1/cmd_vel  
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z:  
0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```

```
# ros2 topic pub --once -w 2 /turtle1/cmd_vel  
geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z:  
0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```

Escrevendo e lendo um tópico com Python

Rodando o publisher

```
# cd ~
```

```
# python3 publisher.py
```

Rodando o subscriber

```
# cd ~
```

```
# python3 subscriber.py
```

Referências

A Platform for Personal Robotics <https://www.youtube.com/watch?v=9aJHzqj0txw>

ROS2 humble tutorial

CLI Tools

<https://docs.ros.org/en/foxy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools.html>

Client libraries

<https://docs.ros.org/en/foxy/Tutorials/Beginner-Client-Libraries.html>

Introduction to ROS 2 Development with Docker

<https://docs.docker.com/guides/ros2/>

Building images

<https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/building-images/>